UNIBALSAS Centro Universitário

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

UNIBALSAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BALSAS

CARINNE DA SILVA BORGES
ROGÉRIO MOTA DE MELO
JÚLIO CÉSAR LIMA DOS REIS
JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS

PROJETO DE SOLUÇÃO WEB PARA A ONG ANJOS DE PATAS

Documento Técnico do Projeto - Versão 3.0

Balsas - MA
2026

UNIBALSAS Centro Universitário

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CARINNE DA SILVA BORGES
ROGÉRIO MOTA DE MELO
JÚLIO CÉSAR LIMA DOS REIS
JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS

PROJETO DE SOLUÇÃO WEB PARA A ONG ANJOS DE PATAS

Documento técnico do projeto apresentado à disciplina de Programação para Web, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário UNIBALSAS, como requisito parcial de avaliação da disciplina.

Professor: Marcos David Souza Ramos.

Balsas - MA
2026

1 INTRODUÇÃO

A Sociedade Protetora dos Animais Anjos de Patas, de Balsas - MA, dedica-se ao resgate, ao cuidado e à busca de um novo lar para cães e gatos em situação de abandono ou maus-tratos (Anjos de Patas, 2026). No início do projeto, a equipe percebeu que boa parte das informações sobre esses animais ficava espalhada em planilhas, conversas e anotações, o que tornava difícil acompanhar a história de cada um, desde o resgate até a adoção (Equipe Anjos de Patas, 2026a).

Foi a partir dessa realidade que surgiu a proposta de um sistema web para reunir essas informações em um só lugar e aproximar a ONG das pessoas que desejam adotar. Na etapa anterior, foram construídas as primeiras telas, a página pública e o assistente de adoção (Equipe Anjos de Patas, 2026b). Nesta terceira etapa, o sistema passa a acompanhar todo o caminho de um animal: a equipe registra sua chegada e seus cuidados, o animal aparece no catálogo, uma pessoa demonstra interesse, a ONG avalia o pedido e, por fim, a adoção é registrada sem que a história do animal se perca.

A aplicação já está publicada na internet e pode ser acessada por qualquer pessoa. Este documento apresenta o que foi construído até aqui, como o sistema foi testado, os desafios enfrentados pela equipe e os próximos passos até a conclusão do MVP.

2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

A equipe manteve a composição e a divisão de funções registradas na versão anterior do documento técnico.

Quadro 1 - Integrantes da equipe e funções

Integrante	Função
Carinne da Silva Borges	Desenvolvedor Front-end / UI/UX
João Pedro Strasser Santos	Analista de Requisitos / QA
Júlio César Lima dos Reis	Banco de Dados / Back-end
Rogério Mota de Melo	Desenvolvedor Back-end

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O sistema mantém a arquitetura web definida nas etapas anteriores, composta por interface da aplicação (front-end), camada de aplicação (back-end) e banco de dados. Nesta versão, a arquitetura foi complementada com armazenamento de imagens, hospedagem pública e uma rotina automatizada de manutenção do ambiente. O fluxo principal das requisições segue a sequência navegador, API Express e serviços do Supabase (autenticação, banco PostgreSQL e armazenamento de arquivos).

3.1 Front-end

O front-end é composto por páginas em HTML5, estilizadas com CSS3 e controladas por JavaScript. A interface está organizada em três áreas: a área pública, destinada à consulta dos animais, às perguntas frequentes e aos indicadores de transparência; a área do adotante, na qual a pessoa interessada cria sua conta e acompanha o próprio pedido; e a área administrativa, restrita à equipe da ONG. As páginas consomem os dados exclusivamente por meio da API, sem acesso direto ao banco de dados.

3.2 Back-end

O back-end utiliza Node.js e Express para disponibilizar as rotas da API e aplicar as regras da aplicação (OpenJS Foundation, [s.d.]; Express, [s.d.]). As entradas são validadas com a biblioteca Zod antes de qualquer gravação. A segurança das requisições é reforçada por cabeçalhos HTTP configurados com Helmet, controle de origens com CORS e limitação de tentativas nas rotas de login e cadastro. As rotas administrativas verificam a sessão e o perfil ativo do usuário, e as rotas da área do adotante aceitam apenas contas de adotante, de modo que uma conta não acessa a área destinada à outra.

3.3 Banco de dados, autenticação e armazenamento

Os dados são armazenados em PostgreSQL por meio do Supabase, com políticas de segurança em nível de linha (Row Level Security) aplicadas às tabelas públicas (Supabase, [s.d.]a). A autenticação das contas da equipe e dos adotantes é realizada pelo Supabase Auth, e as fotografias dos animais são guardadas no Supabase Storage. O registro da adoção é executado por uma função do banco que bloqueia o animal e o adotante, atualiza a situação do animal e grava o histórico em uma única transação, o que impede adoções duplicadas e registros incompletos.

3.4 Hospedagem e manutenção do ambiente

A aplicação foi publicada no serviço Render, em plano gratuito, no endereço https://anjos-de-patas.onrender.com (Render, [s.d.]). Para evitar que o banco de dados seja pausado por inatividade, foi criada uma rotina no GitHub Actions que consulta o catálogo publicado a cada dois dias (GitHub, [s.d.]). O código-fonte é versionado no GitHub, e as alterações desta etapa foram revisadas em pull request antes de serem integradas à branch principal.

O quadro a seguir resume as tecnologias utilizadas e a finalidade de cada uma, atualizando a relação apresentada na versão 2.0.

Quadro 2 - Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Utilização
HTML5, CSS3 e JavaScript	Estrutura, estilização e interações das páginas públicas, da área do adotante e da área administrativa
Node.js e Express	Execução do back-end e definição das rotas da API
Zod	Validação dos dados recebidos pela API
Helmet, CORS e express-rate-limit	Cabeçalhos de segurança, controle de origens e limitação de tentativas
PostgreSQL / Supabase	Armazenamento persistente, relações, políticas de acesso e função transacional de adoção
Supabase Auth	Autenticação e sessões das contas da equipe e dos adotantes
Supabase Storage	Armazenamento das fotografias dos animais
Google Gemini	Inteligência artificial utilizada pelo assistente de adoção
Render	Hospedagem pública da aplicação
GitHub e GitHub Actions	Versionamento, revisão do código e rotina de manutenção do ambiente
Node.js Test Runner	Execução dos testes automatizados
Visual Studio Code	Desenvolvimento e manutenção do código-fonte

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS NESTA ETAPA

A implementação desta etapa concentrou-se na conclusão dos módulos administrativos previstos nos requisitos e na integração do fluxo de adoção entre a área pública, a área do adotante e a área da equipe.

4.1 Área pública

A página inicial apresenta a instituição, o processo de adoção e o catálogo de animais disponíveis, com filtros combináveis por espécie e sexo e paginação dos resultados. Cada animal possui uma página de perfil com suas características, como porte, faixa etária e convivência com crianças e outros animais, e o botão para manifestar interesse. Animais em tratamento ou já adotados não aparecem no catálogo nem no perfil público. A área pública também reúne uma página de perguntas frequentes sobre o processo de adoção e uma página de transparência, que exibe apenas indicadores agregados, como totais de resgates, animais acolhidos e adoções realizadas.

4.2 Assistente de adoção

O assistente de adoção, apresentado na versão anterior e baseado no Google Gemini (Google, [s.d.]), foi aprimorado para manter o contexto da conversa, exibir as respostas de forma progressiva (streaming) e mostrar miniaturas dos animais sugeridos. As recomendações são feitas a partir dos animais efetivamente disponíveis no banco de dados. O recurso permanece como apoio à consulta e não aprova adoções nem substitui a avaliação realizada pela equipe da ONG.

4.3 Conta do adotante e manifestação de interesse

A pessoa interessada pode criar uma conta, manifestar interesse por um animal e acompanhar a situação do pedido em uma área própria, organizada por etapas. As notas internas registradas pela equipe durante a avaliação não são exibidas ao adotante, e cada conta tem acesso apenas aos próprios pedidos. Também foi implementada a recuperação de senha por código.

4.4 Área administrativa

A área administrativa passou a contemplar o cadastro, a edição e a consulta dos animais, com envio de fotografia; o registro de resgates, cuidados de saúde, vacinas e tratamentos; a consulta do histórico individual de cada animal; a gestão dos interessados, com aprovação ou recusa e registro das etapas de acompanhamento; e o registro da adoção, que só é aceito após a aprovação do interessado. O painel administrativo apresenta os indicadores gerais da instituição a partir dos dados do banco. O acesso exige conta da equipe com perfil ativo, e perfis desativados perdem o acesso.

4.5 Atendimento aos requisitos funcionais

O quadro a seguir relaciona os requisitos funcionais definidos na TED 1 às funcionalidades implementadas e às evidências disponíveis nesta etapa.

Quadro 3 - Atendimento aos requisitos funcionais

Requisitos	Funcionalidade implementada	Evidência
RF01	Login dos usuários autorizados da ONG	Login real, conta sem perfil e perfil inativo verificados
RF02 a RF05	Cadastro, edição, listagem e pesquisa de animais	Cadastro e edição reais; testes de filtros e da consulta por nome
RF06	Registro de resgate	Gravação e consulta reais por animal
RF07 a RF09	Registro de saúde, vacinas e tratamentos	Três registros gravados e recuperados no banco
RF10	Histórico individual do animal	Consulta do histórico após a adoção
RF11 a RF13	Situação do animal e catálogo de adoção	Animal em tratamento e animal adotado fora do catálogo público
RF14 e RF15	Registro da adoção e atualização da situação	Transação real, exigência de aprovação e bloqueio de duplicidade
RF16	Histórico mantido após a adoção	Resgate, saúde, vacina, tratamento e adoção recuperados

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os requisitos não funcionais também foram contemplados: a interface é responsiva (RNF01 e RNF08), as funções administrativas exigem autenticação e perfil autorizado (RNF02 e RNF03), os dados são persistidos em banco de dados (RNF04), e o sistema valida os campos obrigatórios e apresenta mensagens de confirmação ou erro (RNF06 e RNF07). A avaliação de usabilidade com usuários da ONG (RNF05) ainda será realizada.

5 EVIDÊNCIAS DO FUNCIONAMENTO

As figuras a seguir registram a aplicação em funcionamento. As capturas da área pública foram obtidas em 5 de novembro de 2026 no ambiente publicado. As capturas da área administrativa e da área do adotante foram obtidas em 27 de outubro de 2026, durante a homologação com os serviços reais do Supabase, após a execução do fluxo completo de adoção. Todos os animais e pessoas exibidos são fictícios e foram cadastrados apenas para demonstração e testes, uma vez que a ONG ainda não forneceu os cadastros e as fotografias reais para uso nesta etapa acadêmica.

5.1 Área pública publicada

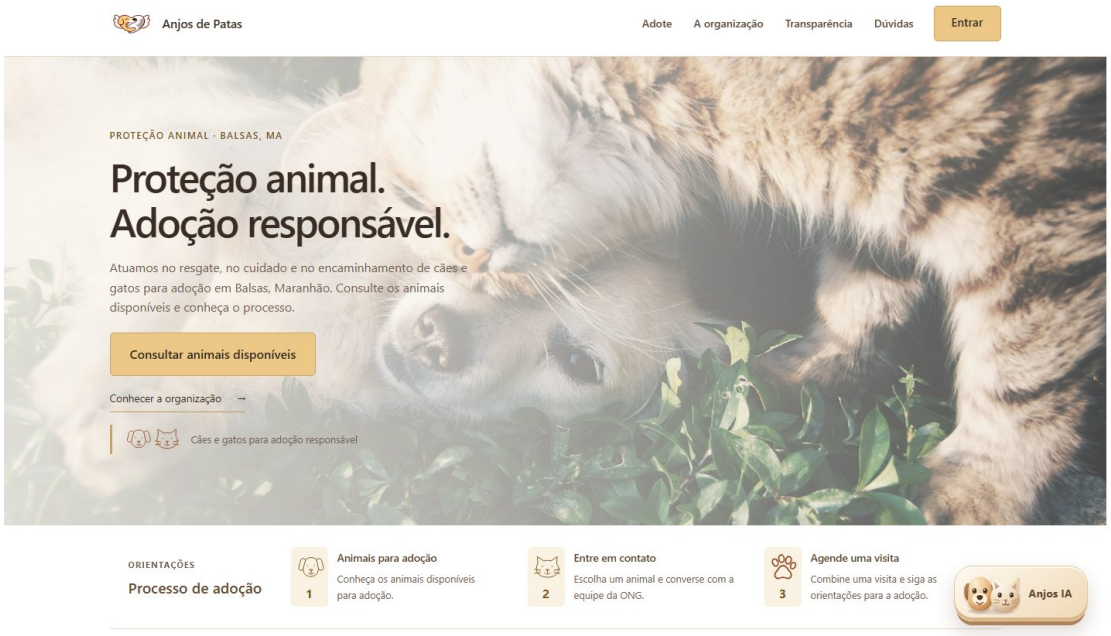


Figura 1 - Página inicial da aplicação publicada.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

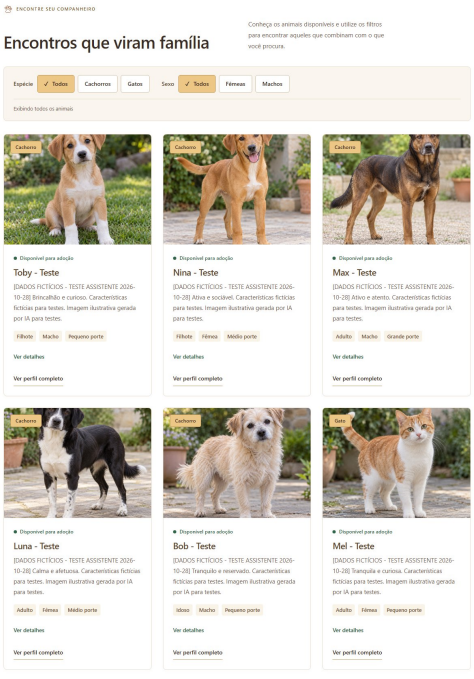


Figura 2 - Catálogo de animais com filtros e paginação.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

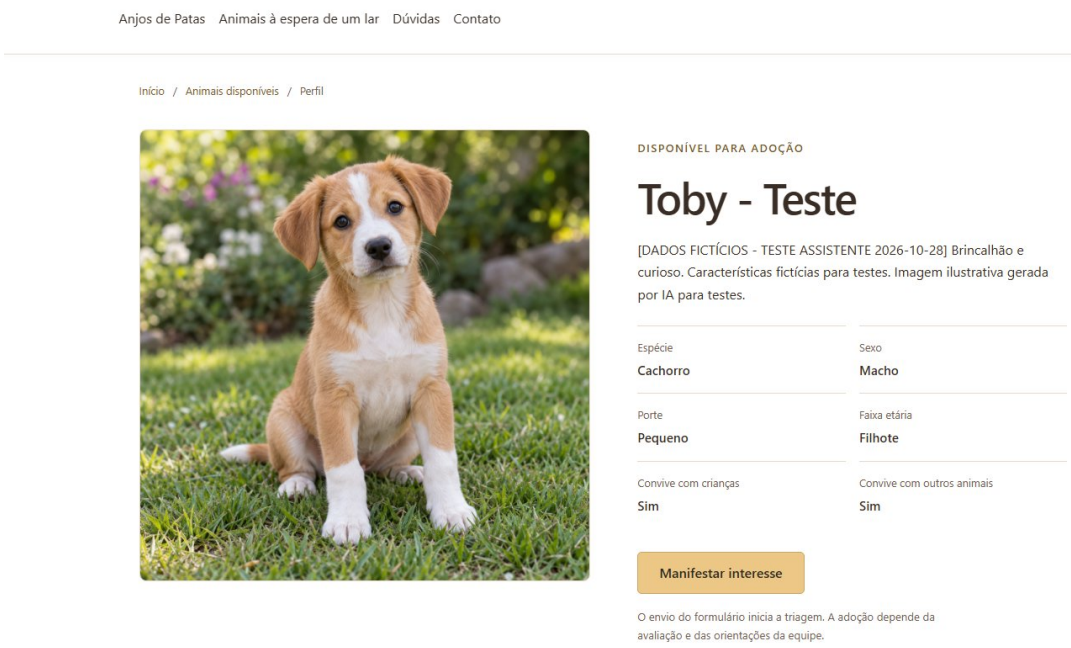


Figura 3 - Perfil público de um animal disponível para adoção.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).



Figura 4 - Página de perguntas frequentes.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

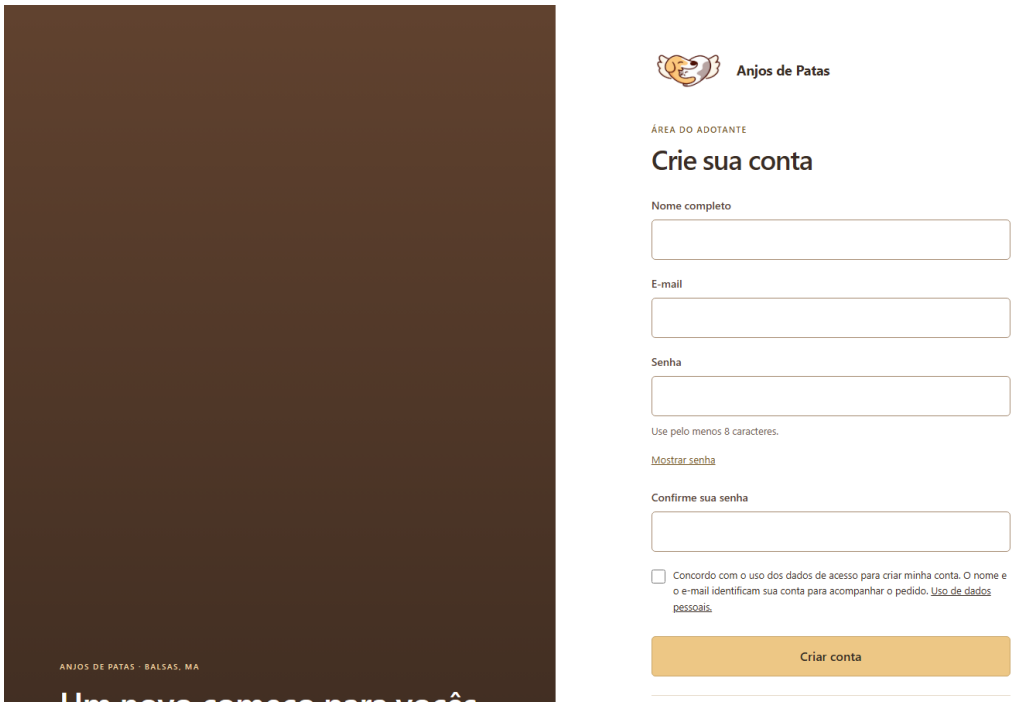


Figura 5 - Cadastro da conta do adotante.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

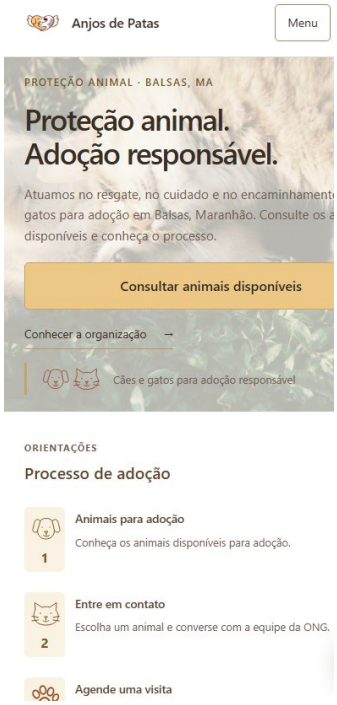


Figura 6 - Página inicial em dispositivo móvel.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

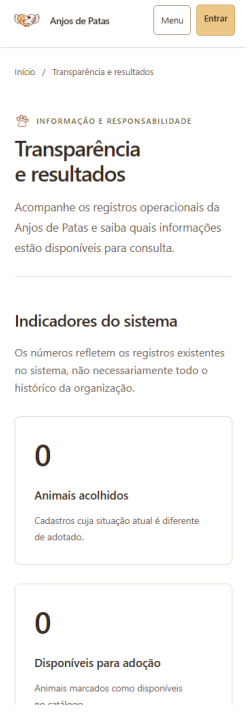


Figura 7 - Indicadores de transparência em dispositivo móvel.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.2 Área administrativa e acompanhamento da adoção

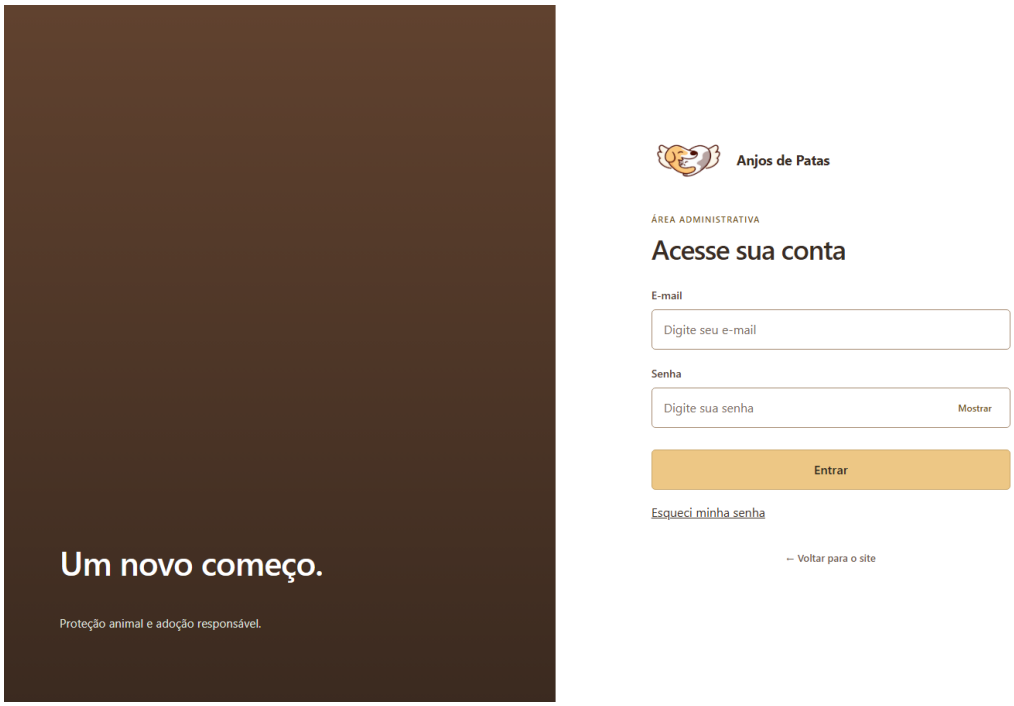


Figura 8 - Tela de login da área administrativa.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

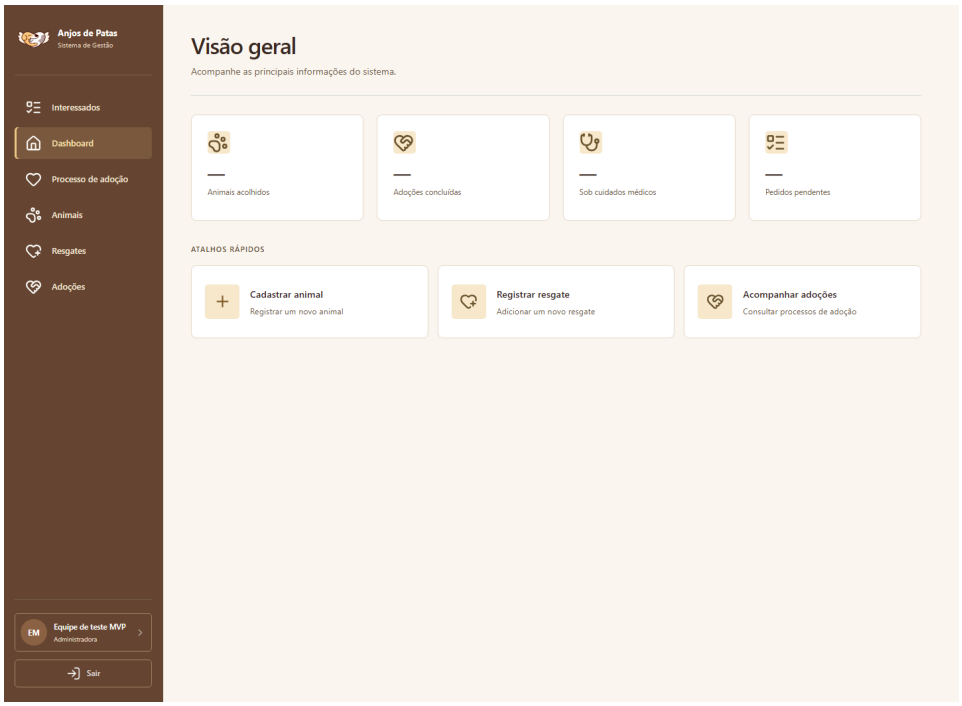


Figura 9 - Painel administrativo após o registro de uma adoção.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

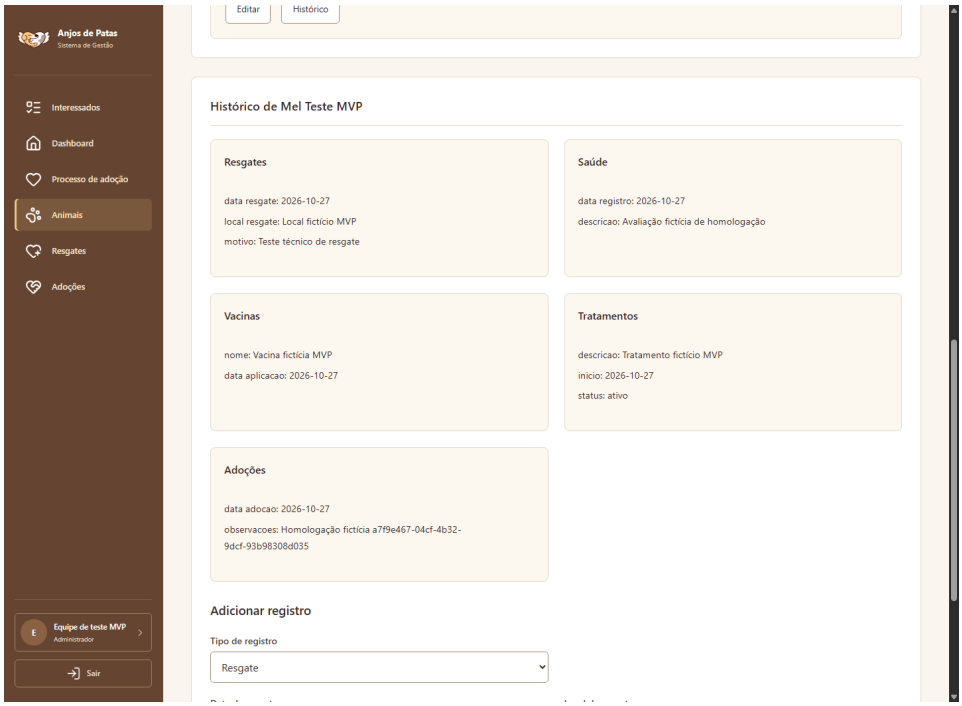


Figura 10 - Histórico do animal preservado após a adoção.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

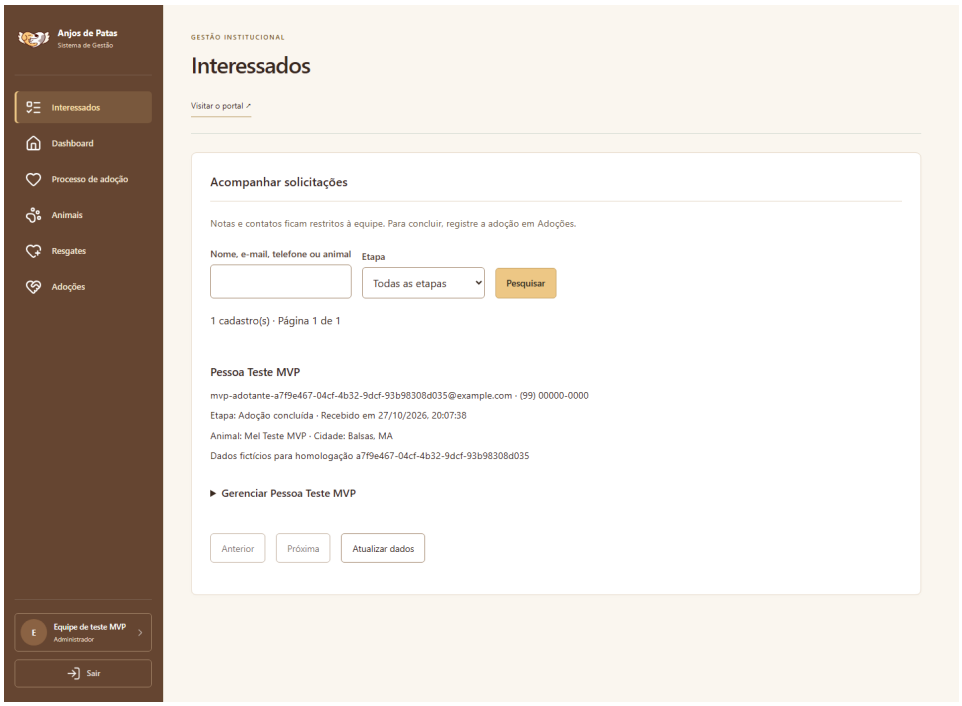


Figura 11 - Gestão de interessados com o acompanhamento concluído.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

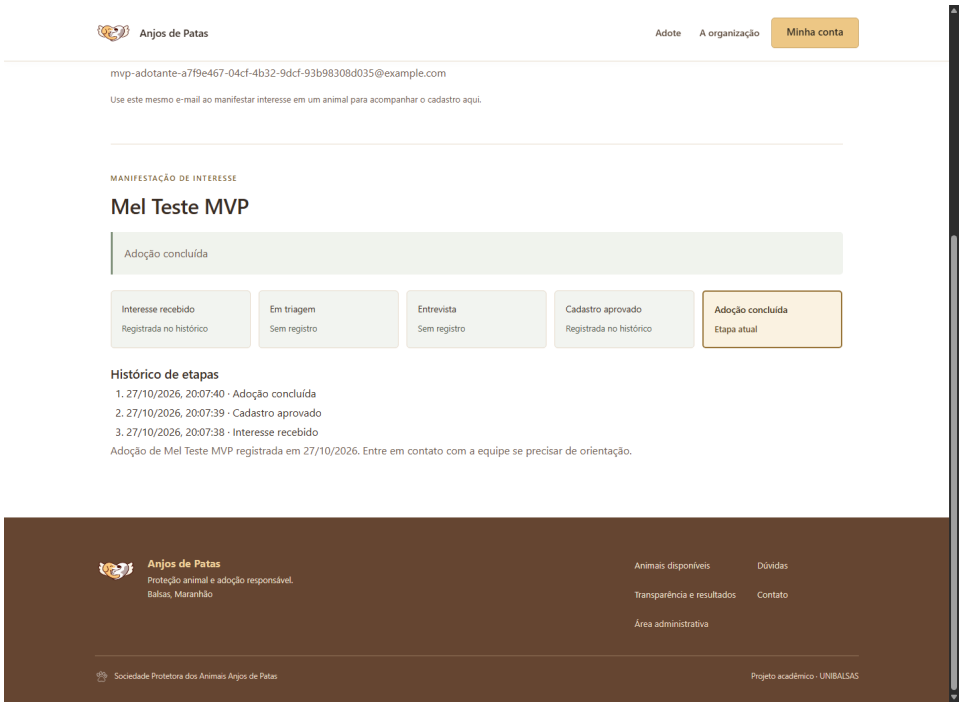


Figura 12 - Acompanhamento da adoção na conta do adotante.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

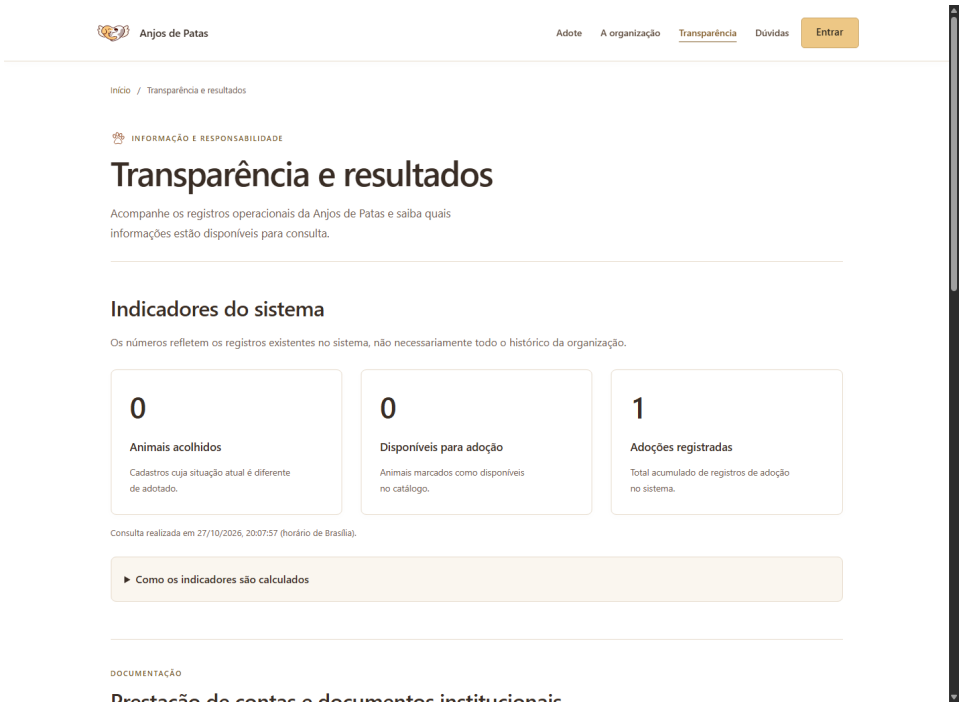


Figura 13 - Indicadores públicos de transparência.
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6 RESULTADOS PRELIMINARES DOS TESTES

A validação da implementação foi realizada em três frentes complementares: testes automatizados, homologação com os serviços reais do Supabase e verificações no ambiente publicado. Em todas as frentes foram utilizados apenas dados fictícios, e os registros temporários criados durante os testes foram removidos ao final.

6.1 Testes automatizados

O back-end possui 99 testes automatizados, executados com o executor de testes nativo do Node.js. Os testes abrangem a validação dos dados de entrada, as rotas da API, o controle de acesso, o assistente de adoção, a área do adotante, a recuperação de senha e o comportamento de componentes da interface. Na execução de 5 de novembro de 2026, os 99 testes foram aprovados, sem falhas. Nesses testes, os serviços externos são simulados, o que permite verificar as regras da aplicação sem alterar o banco de dados real.

6.2 Homologação com os serviços reais

Em 27 de outubro de 2026, o fluxo principal foi executado contra o Supabase Auth, o banco PostgreSQL e o Supabase Storage reais, por meio de requisições à API. Foram criadas contas temporárias para a equipe e para dois adotantes, e um animal fictício percorreu todo o fluxo, do cadastro à adoção. Para verificar a persistência, o servidor foi encerrado e reiniciado, e os dados foram consultados novamente no banco. O quadro a seguir apresenta os cenários avaliados.

Quadro 4 - Cenários da homologação com os serviços reais

Cenário avaliado	Resultado
1. Visitante não acessa administração	Aprovado
2. Login real da equipe e perfil autorizado	Aprovado
3. Conta sem perfil não entra como equipe	Aprovado
4. Contas de adotante autenticadas no Supabase	Aprovado
5. Cadastro real de animal em tratamento	Aprovado
6. Animal em tratamento não aparece no perfil público	Aprovado
7. Resgate, saúde, vacina e tratamento persistidos	Aprovado
8. Upload e leitura real de imagem no Storage	Aprovado
9. Catálogo e perfil público consultam animal disponível	Aprovado
10. Interesse público gravado sem expor contato na resposta	Aprovado

Quadro 4 - Cenários da homologação com os serviços reais

Cenário avaliado	Resultado
11. Adoção rejeitada antes de aprovar o interessado	Aprovado
12. Aprovação da equipe atualiza etapa e auditoria	Aprovado
13. Adoção transacional real e bloqueio de duplicidade	Aprovado
14. Histórico preservado após adoção	Aprovado
15. Adotante acompanha conclusão; outra conta não vê pedido	Aprovado
16. Animal adotado deixa o catálogo público	Aprovado
17. Persistência após encerrar e reabrir o servidor HTTP	Aprovado
18. Indicadores públicos reais retornam apenas totais	Aprovado
19. Capturas da interface com dados persistidos no Supabase	Aprovado
20. Perfil inativo perde acesso administrativo	Aprovado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.3 Verificações no ambiente publicado

Em 28 de outubro de 2026, a separação de acessos foi verificada no endereço publicado. A conta de adotante acessou a própria área, mas foi impedida de entrar no login e no painel da equipe. A conta da equipe acessou o painel, mas foi impedida de entrar pelo login de adotante, e seu token foi recusado na área do adotante.

Em 5 de novembro de 2026, foram verificadas as páginas públicas, o catálogo, o perfil de um animal, os indicadores de transparência e o bloqueio da área administrativa sem login. Também se confirmou que arquivos internos da aplicação, como o arquivo de variáveis de ambiente, não são disponibilizados pelo servidor.

Quadro 5 - Verificações no ambiente publicado

Verificação	Data	Resultado
Adotante acessa a própria área	28/10/2026	Acesso permitido
Adotante tenta acessar o login e o painel da equipe	28/10/2026	Acesso negado
Equipe acessa o painel administrativo	28/10/2026	Acesso permitido
Equipe tenta acessar a área do adotante	28/10/2026	Acesso negado
Páginas públicas, catálogo e perfil do animal	05/11/2026	Disponíveis, com nove animais fictícios no catálogo
Indicadores de transparência	05/11/2026	Disponíveis
Área administrativa sem login	05/11/2026	Acesso negado

Quadro 5 - Verificações no ambiente publicado

Verificação	Data	Resultado
Arquivos internos da aplicação	05/11/2026	Não disponibilizados

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os resultados indicam que o fluxo principal do MVP funciona com persistência real e que as regras de acesso são aplicadas no ambiente publicado. Ainda não foram realizados testes de desempenho sob carga, avaliação completa de acessibilidade e testes de usabilidade com a equipe da ONG.

7 DIFICULDADES ENCONTRADAS E SOLUÇÕES ADOTADAS

Durante o desenvolvimento desta etapa, algumas dificuldades exigiram ajustes no planejamento e na implementação. O quadro a seguir resume as principais dificuldades e as soluções adotadas pela equipe.

Quadro 6 - Dificuldades encontradas e soluções adotadas

Dificuldade	Solução adotada
Gravação da adoção em etapas separadas, com risco de registros incompletos	Criação de uma função transacional no banco, com bloqueio do animal e do adotante e desfazimento automático em caso de erro
Alterações simultâneas no acompanhamento de um mesmo interessado	Controle de versão do registro, com aviso de conflito quando outra pessoa já alterou o pedido
Compartilhamento indevido da sessão entre usuários no servidor	Criação de um cliente de autenticação isolado para cada login e requisição
Conta de adotante e conta da equipe acessando áreas indevidas	Separação das rotas e verificação do tipo de conta em cada área
Instalação da estrutura em um banco de dados novo	Organização dos scripts de criação e das migrações em ordem de execução
Pausa do banco de dados no plano gratuito por inatividade	Restauração do projeto e criação de rotina no GitHub Actions que consulta o catálogo a cada dois dias
Servidor gratuito suspenso após período sem acesso	Orientação ao avaliador sobre o tempo de reativação no primeiro acesso
Ausência de cadastros e fotografias reais da ONG	Uso de dados fictícios identificados como tais e imagens ilustrativas

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A pausa do banco de dados merece destaque. Em 5 de novembro de 2026, a aplicação publicada passou a apresentar erro ao listar os animais, e a investigação

mostrou que o Supabase havia pausado o projeto por falta de uso, comportamento previsto no plano gratuito (Supabase, [s.d.]b). A equipe avaliou a substituição do banco de dados, mas a aplicação também depende do Supabase para autenticação, recuperação de senha e armazenamento de imagens, e a troca exigiria refazer essas partes e repetir a homologação. Optou-se, portanto, por restaurar o projeto e manter o banco em uso por meio da rotina automatizada descrita na seção 3.4.

8 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES RESTANTES

As atividades restantes foram organizadas de acordo com o cronograma apresentado nas versões anteriores, que prevê a validação e os ajustes finais entre 19 e 24 de novembro e a entrega final em 28 de novembro de 2026. Os responsáveis foram definidos conforme as funções de cada integrante.

Quadro 7 - Planejamento das atividades restantes

Atividade	Período	Responsável
Criar a conta administrativa definitiva da ONG	06/11 a 10/11/2026	Júlio César e Rogério
Configurar e testar o envio de e-mails de confirmação e recuperação de senha	06/11 a 12/11/2026	Rogério
Homologar o assistente com o Google Gemini, com registro dos cenários	10/11 a 14/11/2026	Rogério
Cadastrar os animais reais da ONG, mediante autorização da instituição	10/11 a 18/11/2026	Equipe e ONG
Repetir o fluxo completo de adoção no ambiente publicado	13/11 a 18/11/2026	João Pedro
Revisar acessibilidade, navegação por teclado e legibilidade das telas	13/11 a 18/11/2026	Carinne
Avaliar a usabilidade com a equipe da ONG	19/11 a 24/11/2026	João Pedro e Carinne
Revisar a documentação técnica e os links finais	19/11 a 24/11/2026	Toda a equipe
Entrega final do sistema e da documentação	28/11/2026	Toda a equipe

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9 LINKS DO PROJETO

Repositório Git: https://github.com/Anjos-de-Patas/Anjos-de-Patas

Aplicação publicada: https://anjos-de-patas.onrender.com

Por utilizar um servidor gratuito, a aplicação pode levar até cerca de um minuto para responder no primeiro acesso após um período de inatividade. A área

pública e o cadastro de adotante podem ser utilizados livremente. As operações da área administrativa exigem uma conta da equipe e podem ser demonstradas pelos integrantes.

10 HISTÓRICO DE VERSÕES

Quadro 8 - Histórico de versões

Versão	Período	Descrição
1.0	Agosto/2026	Diagnóstico da demanda, levantamento de requisitos, definição da arquitetura, tecnologias, cronograma e protótipos iniciais
2.0	Outubro/2026	Início da implementação, integração entre front-end, back-end e banco de dados, página pública responsiva, filtros, assistente de adoção, autenticação, dashboard e perfil
3.0	Novembro/2026	Versão parcial do MVP: gestão de animais e históricos, conta do adotante, gestão de interessados, adoção transacional, transparência, publicação da aplicação, homologação real e 99 testes automatizados

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

11 CONSIDERAÇÕES DA VERSÃO 3.0

A versão 3.0 registra a passagem das primeiras telas para um fluxo operacional completo. O sistema permite cadastrar um animal, registrar seu histórico, disponibilizá-lo para adoção, receber e avaliar o interesse de um adotante e registrar a adoção, mantendo o histórico preservado. Os requisitos funcionais RF01 a RF16 definidos na TED 1 estão implementados, e o funcionamento do fluxo principal foi comprovado com os serviços reais e no ambiente publicado.

O projeto permanece em desenvolvimento. As próximas etapas concentram-se na criação do acesso definitivo da ONG, na validação do envio de e-mails e do assistente com inteligência artificial, no cadastro dos animais reais e na avaliação de usabilidade com a equipe da instituição. A documentação continuará sendo atualizada para refletir apenas as funcionalidades efetivamente concluídas e validadas.

REFERÊNCIAS

ANJOS DE PATAS. Apresentação Maio e Junho 2026. Balsas, MA, 2026. Material institucional.

EQUIPE ANJOS DE PATAS. TED 1: diagnóstico da demanda, levantamento de requisitos e planejamento da solução. Balsas: UNIBALSAS, 2026a. Documento acadêmico.

EQUIPE ANJOS DE PATAS. Projeto de solução web para a ONG Anjos de Patas: documento técnico do projeto, versão 2.0. Balsas: UNIBALSAS, 2026b. Documento acadêmico.

EXPRESS. Express: Node.js web application framework. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://expressjs.com/ . Acesso em: 5 nov. 2026.

GITHUB. Events that trigger workflows. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://docs.github.com/en/actions/writing-workflows/choosing-when-your-workflow-runs/events-that-trigger-workflows . Acesso em: 5 nov. 2026.

GOOGLE. Gemini API. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://ai.google.dev/gemini-api/docs . Acesso em: 5 nov. 2026.

OPENJS FOUNDATION. About Node.js. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://nodejs.org/en/about . Acesso em: 5 nov. 2026.

RENDER. Deploy for free. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://render.com/docs/free . Acesso em: 5 nov. 2026.

SUPABASE. Row Level Security. [S. l.], [s.d.]a. Disponível em: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security . Acesso em: 5 nov. 2026.

SUPABASE. About billing on Supabase. [S. l.], [s.d.]b. Disponível em: https://supabase.com/docs/guides/platform/billing-on-supabase . Acesso em: 5 nov. 2026.